កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨

មេរៀនទី២ : ចំនួនស្វ័យគុណ

រយៈពេល : ៨៥នាទី

កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....

បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សបង្ហាញពីវិធីចែកស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន និងលក្ខណៈនៃស្វ័យគុណតាមរយៈឧទាហរណ៍បានត្រឹមត្រូវ
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះធ្វើប្រមាណវិធីចែកស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមានវិនិងលក្ខណៈនៃស្វ័យគុណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈធ្វើលំហាត់ជាដៃគូ ឬជាក្រុម
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ 3. វិធីចែកស្វ័យគុណដែលមាននិទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន

4. លក្ខណៈស្វ័យគុណ

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ កម្រងសំណួរ AI Gemini និងGoogle ។

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ អនុមាណរួម (ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍, សន្និដ្ឋាន , លំហាត់គំរូ ,លំហាត់អនុវត្តន៍)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន(០៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់(០៧នាទី)**		
ដើម្បីគុណស្វ័យគុណដែល មានគោលដូចគ្នាតើគេត្រូវធ្វើ ដូចម្តេច?	រក្សាគោលទុកដដែល ហើយនិទស្សន៍យកវាបូកគ្នា $a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	សិស្សឆ្លើយដូចក្នុងខ្លឹមសារ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី(៦០នាទី)**		
	3.វិធីចែកស្វ័យគុណដែលមាន និទស្សន្តជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន	

[10នាទី] • ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេតពីមួយទៅមួយ [៥នាទី] • ផ្តល់ការសន្និដ្ឋានណែនាំសិស្សឲ្យទាញជាទូទៅ	ឧទាហរណ៍៖ គណនា $\frac{10^4}{10^2}=\frac{10\times10\times10\times10}{10\times10}=10\times10=10^2$, $\frac{10^4}{10^2}=10^{4-2}=10^2$ ជាទូទៅ ដើម្បីចែកស្វ័យនិងស្វ័យដែលមានគោលដូចគ្នាគេត្រូវរក្សាទុកគោលនៅដដែលហើយដកនិទស្សន្ត និងនិទស្សន្ត។ .បើaជាចំនួនសនិទានមិនសូន្យmនិងnជាចំនួនគត់ រឹឡាទីបខុសពីសូន្យគេបាន $\frac{a^m}{a^n}=a^{m-n}$ ។	សិស្សសង្កេត សិស្សសន្និដ្ឋានដូចក្នុងខ្លឹមសារ សិស្សសង្កេត
សម្គាល់៖ [10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់គំរូលំហាត់គំរូឲ្យសិស្ស ក. $\frac{10^8}{10^6}$, $\frac{(-2)^6}{(-2)^4}$, $\frac{\frac{5}{4}x^3y^8}{-5xy^{-2}}$ សិស្សឡើងបកស្រាយតាមរយៈ:  ឬhttps://pickerwheel.com/tools/ random-team-generator/	សម្គាល់ $a^0=1$, $a^{-n}=\frac{1}{a^n}$ ចម្លើយ ក. $\frac{10^8}{10^6}=100$, $\frac{(-2)^6}{(-2)^4}=4$, $\frac{\frac{5}{4}x^3y^8}{-5xy^{-2}}=\frac{-1}{4}x^2y^{10}$	សិស្សសង្កេត សិស្សធ្វើលំហាត់គំរូជាមួយដៃគូ សិស្សឡើងបកស្រាយ
[15នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍អោយសិស្សធ្វើលំហាត់សន្លឹកកិច្ចការ	ដាក់លំហាត់ធ្វើក្នុងថ្នាក់រៀន ធ្វើតាមក្រុម (សន្លឹកកិច្ចការនៅខាងក្រោម)	សិស្សធ្វើលំហាត់អនុវត្តន៍ជាមួយដៃគូ
	4. លក្ខណៈស្វ័យគុណ 4.1.ស្វ័យគុណនៃស្វ័យគុណ	សិស្សសង្កេត

[10នាទី] • ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍ ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្ស សង្កេតពីមួយទៅមួយទៀតរួច [៥នាទី] • ផ្តល់ការសន្និដ្ឋាន ណែនាំសិស្សឲ្យទាញជាទូទៅ [10នាទី] • ផ្តល់លំហាត់គំរូ លំហាត់គំរូឲ្យសិស្ស ក. $(10^2)^3$, $a\times\left(a^4\right)^5 a^{-6}$, $\left(a^{-2}\right)^k\left(a^k\right)^5$ អោយសិស្សធ្វើលំហាត់ក្នុងក្រដាស់(ត)	ឧទាហរណ៍៖ គណនា $2^3{}^2 = 2^3 \ 2^3 = 2\times2\times2\times2\times2\times2 = 2^6$ $2^3{}^2 = 2^{3\times2} = 2^6$ បើ a ជាចំនួនសនិទានិង m,n ជាចំនួនគត់រឹឡា ទីបខុសពីសូន្យគេ បាន $a^m{}^n = a^n{}^m = a^{n\times m}$ ចម្លើយ ក. $(10^2)^3 = 1000000$ $a\times\left(a^4\right)^5 a^{-6} = a^{15}$ $\left(a^{-2}\right)^k\left(a^k\right)^5 = a^{3k}$	សិស្សឲ្យទាញជាទូទៅដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ សិស្សធ្វើលំហាត់គំរូជាមួយដៃគូ សិស្សឡើងសរសេរចម្លើយ
ជំហានទី៤ **ពន្រឹងពុទ្ធិ (១០នាទី)**		
អោយសិស្សធ្វើលំហាត់ក្នុងក្រដាស់(ត)	ដាក់លំហាត់ធ្វើក្នុងថ្នាក់រៀន ធ្វើតាមក្រុម (សន្លឹកកិច្ចការនៅខាងក្រោម)	សិស្សធ្វើលំហាត់ ជាមួយដៃគូ សិស្សឡើងសរសេរចម្លើយ
ជំហានទី៥ (0៥នាទី) **កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ**		
- ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្អូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងក្រដាស់(គ្រូចែកអោយ)	ដាក់លំហាត់ធ្វើក្នុងថ្នាក់រៀន ធ្វើតាមក្រុម (សន្លឹកកិច្ចការនៅខាងក្រោម)	សិស្សកត់ត្រាទុក

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី២** : **ស្ម័យគុណ**
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ សរសេរកន្សោមខាងក្រោមដោយមិនប្រើវង់ក្រចក ក. $(2a)^2$ ខ.$\left(-6b^2\right)^2$ គ.$\left(-2a^3\right)^3$ ឃ.$\left(-2ab^4\right)^4$ ង.$\left(\frac{-2a^2}{b^2}\right)^3$ ច.$\left(\frac{-4a^3}{b}\right)^2$	
លំហាត់ទី ២ សរសេរកន្សោមខាងដោយមិនប្រើនិទស្សន៍អវិជ្ជមាន ក. ab^{-2} ខ.$(ab)^{-2}$ គ.$\left(2ab^{-1}\right)^2$ ឃ. $\left(3a^{-2}b\right)^2$ ង.$\frac{a^2b^{-1}}{c^2}$ ច.$\frac{a^2b^{-1}}{c^{-2}}$	
លំហាត់ទី ៣៖ គណនា ក. $\left(2^{-4}\right)^4$ ខ.$\left(-2^0\right)^5$ គ. $\left(x^2y^{-3}\right)^7\left(x^{-3}y^0\right)^3$ ឃ. $\left[\frac{\left(a^2b\right)^3}{\left(ab^3\right)^4}\right]\cdot\frac{a^{-29}}{b^{-59}}$ ង.$\left[\left(\frac{x^7}{y^{-3}}\right)\cdot\left(\frac{x^{-3}}{y^2}\right)\right]^0$	